“高等线性代数 (1)”期中考试参考答案

2019年11月6日 (共 2 页)

1. (20分) 当 λ 取何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1+(\lambda+1)x_2+x_3=1 \\ (\lambda+1)x_1+x_2+x_3=1 \\ x_1+x_2+(\lambda+1)x_3=1 \end{cases}$$

无解? 有唯一解? 有无穷多解? 在有解时, 求出所有解.

解: 用 A 与 $\widetilde{A}$ 分别记该方程组的系数矩阵与增广矩阵. 对 $\widetilde{A}$ 作初等行变换:

$$\begin{pmatrix} 1 & \lambda+1 & 1 & 1 \\ \lambda+1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda+1 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & \lambda+1 & 1 & 1 \\ 0 & -\lambda^2-2\lambda & -\lambda & -\lambda \\ 0 & -\lambda & \lambda & 0 \end{pmatrix}$$

$$\overset{\lambda\neq 0}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} 1 & \lambda+1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda+2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & \lambda+1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda+2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & \lambda+1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda+3 & 1 \end{pmatrix}.$$

当 $\lambda\neq 0$ 且 $\lambda=-3$ 时, 有 $\mathrm{r}(A)=2<3=\mathrm{r}(\widetilde{A})$. 因此, 此时方程组无解. 当 $\lambda\neq 0$ 且 $\lambda\neq -3$ 时, 有 $\mathrm{r}(A)=3=\mathrm{r}(\widetilde{A})$. 因此, 此时方程组有唯一解

$$x_1=x_2=x_3=\frac{1}{\lambda+3}.$$

当 $\lambda=0$ 时, 有 $\mathrm{r}(A)=1=\mathrm{r}(\widetilde{A})$. 因此, 此时方程组有无穷解

$$x_1=1-k_1-k_2,\ x_2=k_1,\ x_3=k_2,$$

其中 $k_1,k_2\in\mathbb{F}$ 是任意数.

2. (10分) 求 $\mathbb{F}^4$ 中向量组

$$\alpha_1=(1,2,3,4),\ \alpha_2=(2,3,4,5),\ \alpha_3=(3,4,5,6),\ \alpha_4=(1,0,1,1)$$

的所有极大无关组.

解: 对矩阵 $A=(\alpha_1^T,\alpha_2^T,\alpha_3^T,\alpha_4^T)$ 作初等行变换化为阶梯形形式

$$\begin{pmatrix}1&2&3&1\\2&3&4&0\\3&4&5&1\\4&5&6&1\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&2&3&1\\0&-1&-2&-2\\0&-2&-4&-2\\0&-3&-6&-3\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&2&3&1\\0&-1&-2&-2\\0&0&0&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

因此, $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 是一个极大无关组且

$$\mathrm{r}(\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4\})=3.$$

由于 $2\alpha_2=\alpha_1+\alpha_3$, 所以 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关. 又由于对于任意 $1\le i\ne j\le 3$, α_i 与 α_j 线性无关, 所以该向量组的所有极大无关组为

$$\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4\},\ \{\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4\},\ \{\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4\}.$$

3. (15分) 设

$$P=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

考虑分块矩阵 $B=(A\mid P)$, 其中 A 是一个 3 阶方阵. 假设经过若干次初等行变换后, B 化为如下矩阵

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}0&1&0&9&1&1\\1&0&0&0&2&1\\0&0&1&1&1&1\end{array}\right).$$

证明: A 可逆, 并求 A 的逆矩阵.

解: 记

$$D=\left(\begin{array}{ccc|ccc}0&1&0&9&1&1\\1&0&0&0&2&1\\0&0&1&1&1&1\end{array}\right)=(P\mid C).$$

因为 $P^2=I_3$, 所以 P 可逆且 $P^{-1}=P$. 根据假设, 存在 3 可逆矩阵 Q 使得

$$QB=(QA\mid QP)=D=(P\mid C),$$

即 $QA=P$ 且 $QP=C$. 由于 Q 与 P 都可逆, 所以 A 可逆且 $Q=PA^{-1}$. 代入等式 $QP=C$ 得到 $PA^{-1}P=C$. 因此,

$$A^{-1}=PCP=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}9&1&1\\0&2&1\\1&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&0&1\\1&9&1\\1&1&1\end{pmatrix}.$$

4. (15分) 计算 n 阶行列式

$$D=\begin{vmatrix} a_1(1+a_1) & a_1a_2 & \cdots & a_1a_n \\ a_2a_1 & a_2(1+a_2) & \cdots & a_2a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_na_1 & a_na_2 & \cdots & a_n(1+a_n) \end{vmatrix}.$$

解法一: 首先,

$$D=a_1a_2\cdots a_n\begin{vmatrix} 1+a_1 & a_1 & \cdots & a_1 \\ a_2 & 1+a_2 & \cdots & a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & a_n & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}.$$

再将第 $2,3,\ldots,n$ 行都加到第 1 行得到

$$D=\prod_{i=1}^{n}a_i\begin{vmatrix} 1+\sum_{i=1}^{n}a_i & 1+\sum_{i=1}^{n}a_i & \cdots & 1+\sum_{i=1}^{n}a_i \\ a_2 & 1+a_2 & \cdots & a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & a_n & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$$

$$=\Big(\prod_{i=1}^{n}a_i\Big)\Big(1+\sum_{i=1}^{n}a_i\Big)\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_2 & 1+a_2 & \cdots & a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & a_n & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}.$$

将上式中的最后一个行列式的第 1 行分别乘以 $-a_2,\ldots,-a_n$ 加到第 $2,\ldots,n$ 行, 得到

$$D=\Big(\prod_{i=1}^{n}a_i\Big)\Big(1+\sum_{i=1}^{n}a_i\Big)\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}=\Big(\prod_{i=1}^{n}a_i\Big)\Big(1+\sum_{i=1}^{n}a_i\Big).$$

解法二: 我们有

$$
\begin{aligned}
D &= a_1a_2\cdots a_n \begin{vmatrix} 1+a_1 & a_1 & \cdots & a_1 \\ a_2 & 1+a_2 & \cdots & a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & a_n & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix} \\
&= a_1a_2\cdots a_n \left| I_n + \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} I_1^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \right| \\
&= a_1a_2\cdots a_n \left| 1 + \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} I_n^{-1} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \right| \quad (\text{应用降阶定理}) \\
&= (\prod_{i=1}^{n} a_i)(1+\sum_{i=1}^{n} a_i).
\end{aligned}
$$

5. (10分) 设 A 是一个非零的 n 阶实方阵, 其中 $n \geq 3$. 假设 A 的每一个元素的代数余子式等于它自己. 证明: $AA^T = I_n$.

证明: 记 $A = (a_{ij})$. 由题设知, $A^* = A^T$. 所以

$$AA^T = AA^* = |A|I_n.$$

一方面, 两边取行列式得到

$$|A|^2 = |A|^n.$$

另一方面, 比较矩阵 AA^T 与 $|A|I_n$ 的对角线元素得到

$$|A| = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2, \ \forall\, 1 \leq i \leq n.$$

由于 A 非零, 所以 $|A|$ 是一个大于零的实数. 又由于 $n \geq 3$ 且 $|A|^2 = |A|^n$, 所以 $|A| = 1$, 即 $AA^T = I_n$.

6. (15分) 设 A 是数域 $\mathbb{F}$ 上一个 n 阶方阵. 考虑线性映射

$$\phi : \mathbb{F}^n \longrightarrow \mathbb{F}^n, \ \alpha \longmapsto A\alpha,$$

这里 $\alpha \in \mathbb{F}^n$ 被看作 n 维列向量. 对于正整数 d, 记

$$\phi^d = \underbrace{\phi \circ \phi \circ \cdots \circ \phi}_{d}.$$

证明: (1) $\operatorname{Im} \phi^d$ 是 $\mathbb{F}^n$ 的子空间, 并且

$$\operatorname{Im} \phi^{d+1} \subseteq \operatorname{Im} \phi^d, \ \ \dim \operatorname{Im} \phi^d = \mathrm{r}(A^d);$$

(2) $\operatorname{Im} \phi^n = \operatorname{Im} \phi^{n+1}$.

证明: (1) 直接验证即可. 参见讲义 §2.1.

(2) (证法一): 记 $\phi^0 = \mathrm{id}_{\mathbb{F}^n}$. 于是有

$$\mathbb{F}^n = \operatorname{Im} \phi^0 \supseteq \operatorname{Im} \phi \supseteq \operatorname{Im} \phi^2 \supseteq \cdots\cdots \supseteq \operatorname{Im} \phi^n \supseteq \operatorname{Im} \phi^{n+1} \supseteq \cdots.$$

我们首先证明如下事实:

$(*)$: 对于任意 $d \geq 0$, $\operatorname{Im} \phi^d = \operatorname{Im} \phi^{d+1} \Longrightarrow \operatorname{Im} \phi^{d+1} = \operatorname{Im} \phi^{d+2}$.

这是因为在假设 $\operatorname{Im} \phi^d = \operatorname{Im} \phi^{d+1}$ 下, 有

$$\operatorname{Im} \phi^{d+2} = \phi(\operatorname{Im} \phi^{d+1}) = \phi(\operatorname{Im} \phi^d) = \operatorname{Im} \phi^{d+1}.$$

假设 $\operatorname{Im} \phi^n \neq \operatorname{Im} \phi^{n+1}$, 即 $\operatorname{Im} \phi^n \supsetneqq \operatorname{Im} \phi^{n+1}$. 于是由 $(*)$ 导出

$$\mathbb{F}^n = \operatorname{Im} \phi^0 \supsetneqq \operatorname{Im} \phi \supsetneqq \operatorname{Im} \phi^2 \supsetneqq \cdots\cdots \supsetneqq \operatorname{Im} \phi^n \supsetneqq \operatorname{Im} \phi^{n+1}.$$

由此得到,

$$\begin{aligned} \dim \operatorname{Im} \phi^{n+1} &\leq \dim \operatorname{Im} \phi^n - 1 \leq \dim \operatorname{Im} \phi^{n-1} - 2 \leq \cdots\cdots \\ &\leq \dim \operatorname{Im} \phi - n \leq \dim \mathbb{F}^n - (n+1) = -1. \end{aligned}$$

这是一个矛盾. 因此, $\operatorname{Im} \phi^n = \operatorname{Im} \phi^{n+1}$.

(证法二): 由 (1) 知, $\operatorname{Im} \phi^n = \operatorname{Im} \phi^{n+1} \Longleftrightarrow \mathrm{r}(A^n) = \mathrm{r}(A^{n+1})$. 下面证明:

$$\mathrm{r}(A^n) = \mathrm{r}(A^{n+1}).$$

分别用 V 与 W 记齐次线性方程组 $A^n x = 0$ 与 $A^{n+1} x = 0$ 的解空间. 显然, $V \subseteq W$. 任取 $\alpha \in W$, 即 $A^{n+1}\alpha = 0$. 假设 $A^n \alpha \neq 0$. 考虑 $\mathbb{F}^n$ 中的向量组

$$\alpha,\ A\alpha,\ A^2\alpha, \cdots, A^n\alpha.$$

假设 $k_0, k_1, k_2, \ldots, k_n \in \mathbb{F}$ 使得

$$k_0\alpha + k_1A\alpha + k_2A^2\alpha + \cdots + k_nA^n\alpha = 0.$$

上式两边左乘 A^n, 得到

$$0 = k_0A^n\alpha + k_1A^{n+1}\alpha + k_2A^{n+2}\alpha + \cdots + A^{2n}\alpha = k_0A^n\alpha.$$

由 $A^n\alpha \neq 0$ 得到 $k_0 = 0$. 于是

$$k_1A\alpha + k_2A^2\alpha + \cdots + k_nA^n\alpha = 0.$$

同理, 上式两边左乘 A^{n-1} 得到 $k_1 = 0$. 递归地, 得到

$$k_0 = k_1 = k_2 = \cdots = k_n = 0.$$

所以 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha, \cdots, A^n\alpha$ 是线性无关的. 但它含有 $n+1$ 个向量. 这与 $\mathbb{F}^n$ 是 n 维向量空间矛盾. 因此, $A^n\alpha = 0$, 即 $\alpha \in V$. 从而有 $W \subseteq V$. 于是 $V = W$, 并且

$$\mathrm{r}(A^n) = n - \dim V = n - \dim W = \mathrm{r}(A^{n+1}).$$

7. (15分) 假设映射 $\Phi : M_n(\mathbb{F}) \to \mathbb{F}$ 满足条件:

(a) $\Phi(AB) = \Phi(A)\Phi(B), \forall A, B \in M_n(\mathbb{F})$;

(b) 对任意上三角矩阵 $A \in M_n(F)$, $\Phi(A)$ 等于 A 的主对角线元素之积;

(b′) 对任意下三角矩阵 $A \in M_n(F)$, $\Phi(A)$ 等于 A 的主对角线元素之积.

(1) 证明: $\Phi(A) = |A|$, $\forall\, A \in M_n(\mathbb{F})$.

(2) 如果 Φ 只满足条件 (a) 与 (b), 结论是否成立? 请证明.

证明: (1) (证法一): 首先, 第二类初等矩阵 $D_i(c)$ 与第三类初等矩阵 $T_{ij}(c)$ 是上三角或下三角矩阵. 根据条件 (b) 与 (b′) 有

$$\Phi(D_i(c)) = c = |D_i(c)|, \;\; \phi(T_{ij}(c)) = 1 = |T_{ij}(c)|.$$

而对于第一类初等矩阵 P_{ij}, 有

$$P_{ij} = D_i(-1)T_{ij}(1)T_{ji}(-1)T_{ij}(1).$$

由上面的讨论及条件 (a) 得到

$$\Phi(P_{ij}) = \Phi(D_i(-1))\Phi(T_{ij}(1))\Phi(T_{ji}(-1))\Phi(T_{ij}(1)) = -1 = |P_{ij}|.$$

因此, 对于任意初等矩阵 E 都有 $\Phi(E)=|E|$.

设 A 是一个 n 阶方阵. 则存在初等矩阵 $E_1,\dots,E_s,E_1',\dots,E_t'$ 使得

$$A=E_s\cdots E_1BE_1'\cdots E_t',$$

其中 $B=\begin{pmatrix} I_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$, $r=\mathrm{r}(A)$. 因此,

$$\begin{aligned}\phi(A)&=\Phi(E_s)\cdots\Phi(E_1)\Phi(B)\Phi(E_1')\cdots\Phi(E_t')\\&=|E_s|\cdots|E_1||B||E_1'|\cdots|E_t'|=|A|.\end{aligned}$$

(证法二): 设 A 是任意一个 n 阶方阵. 由 §3.2 中**引理 3.2.12** 知, 存在第三类初等矩阵 $T_1,\dots,T_s,T_{s+1},\dots,T_m$ 使得

$$A=T_s\cdots T_1DT_{s+1}\cdots T_m,$$

其中 $D=\mathrm{diag}\{d_1,d_2,\dots,d_n\}$, 并且 $|A|=d_1d_2\cdots d_n$. 因此,

$$\Phi(A)=\Phi(T_s)\cdots\Phi(T_1)\Phi(D)\Phi(T_{s+1})\cdots\Phi(T_m)=\Phi(D)=d_1d_2\cdots d_n=|A|.$$

(2) 结论仍然成立. 根据 (1) 的证法二, 只需证明对于任意第三类初等矩阵 $T_{ij}(c)$ 有

$$\Phi(T_{ij}(c))=|T_{ij}(c)|.$$

情形 $i>j$. 此时, $T_{ij}(c)$ 是一个上三角矩阵[1]. 由条件 (b) 得到

$$\Phi(T_{ij}(c))=1=|T_{ij}(c)|.$$

情形 $i<j$. 此时,有

$$P_{ij}T_{ij}(c)P_{ij}=T_{ji}(c).$$

根据上一个情形以及假设条件 (a), 得到

$$\begin{aligned}1&=\Phi(T_{ji}(c))=\Phi(P_{ij})\Phi(T_{ij}(c))\Phi(P_{ij})=\Phi(T_{ij}(c))\Phi(P_{ij}^2)\\&=\Phi(T_{ij}(c))\Phi(I_n)=\Phi(T_{ij}(c)).\end{aligned}$$

因此, $\Phi(T_{ij}(c))=1=|T_{ij}(c)|$. **证毕!**

[1]注: $T_{ij}(c)$ 是将单位矩阵 I_n 的第 i 行乘以数 c 加到第 j 行所得矩阵. 因此, 它的第 j 行第 i 列元素是 c.